

2D DESIGN

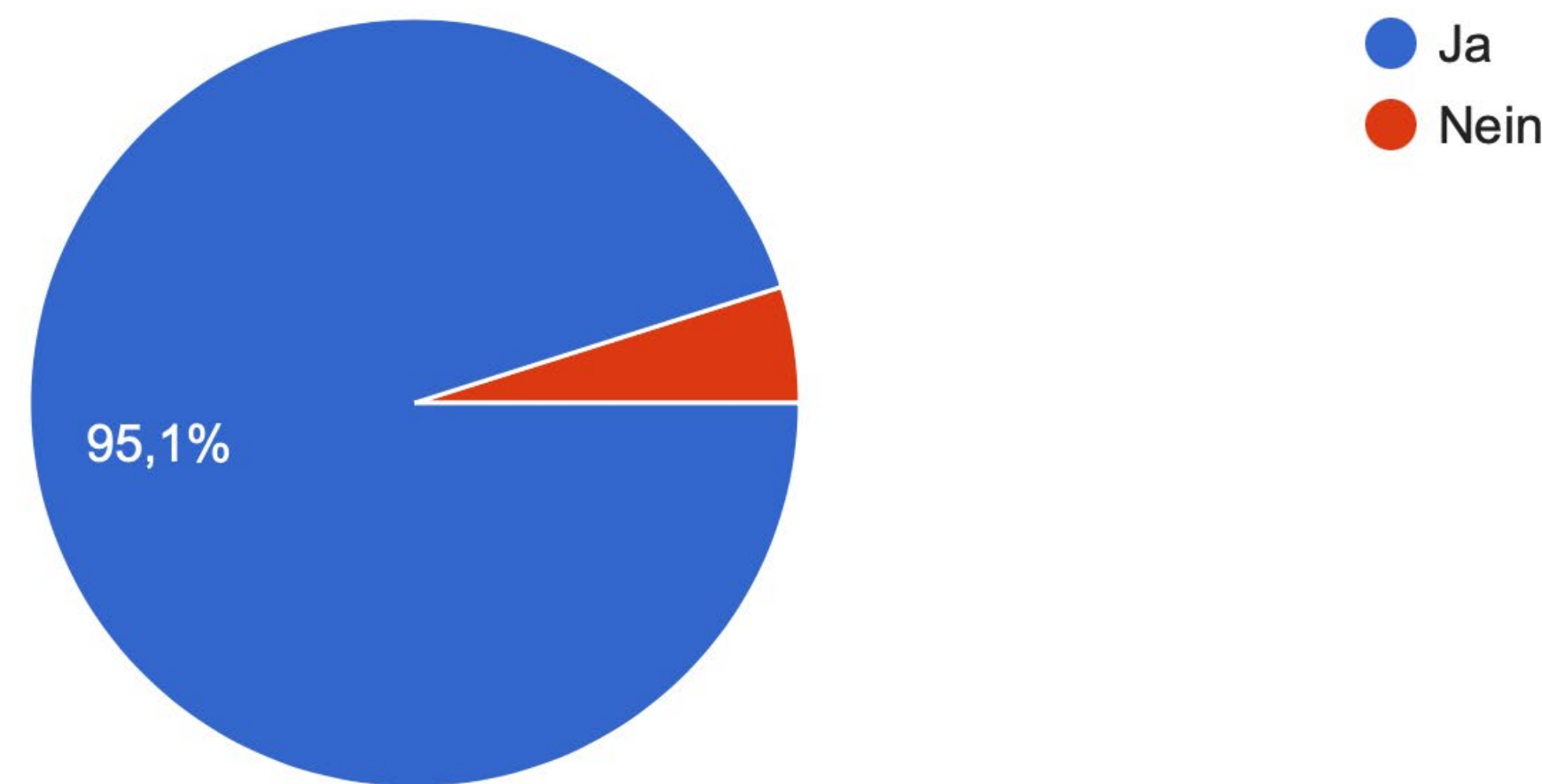
VL 4 – Grafikdesign & GenAI

Victoria Wolfersberger, BSc MA
victoria.wolfersberger@fh-hagenberg.at

UMFRAGEERGEBNISSE

Hast du bereits KI-Tools (ChatGPT, Midjourney, etc.) verwendet?

82 Antworten



PROGRAMME

ChatGPT	(97,4 %)
DeepL	(37,2 %)
Midjourney	(24,4 %)
DALL-E	(21,8 %)
Adobe Firefly	(19,2 %)
Stable Diffusion	(7,7 %)

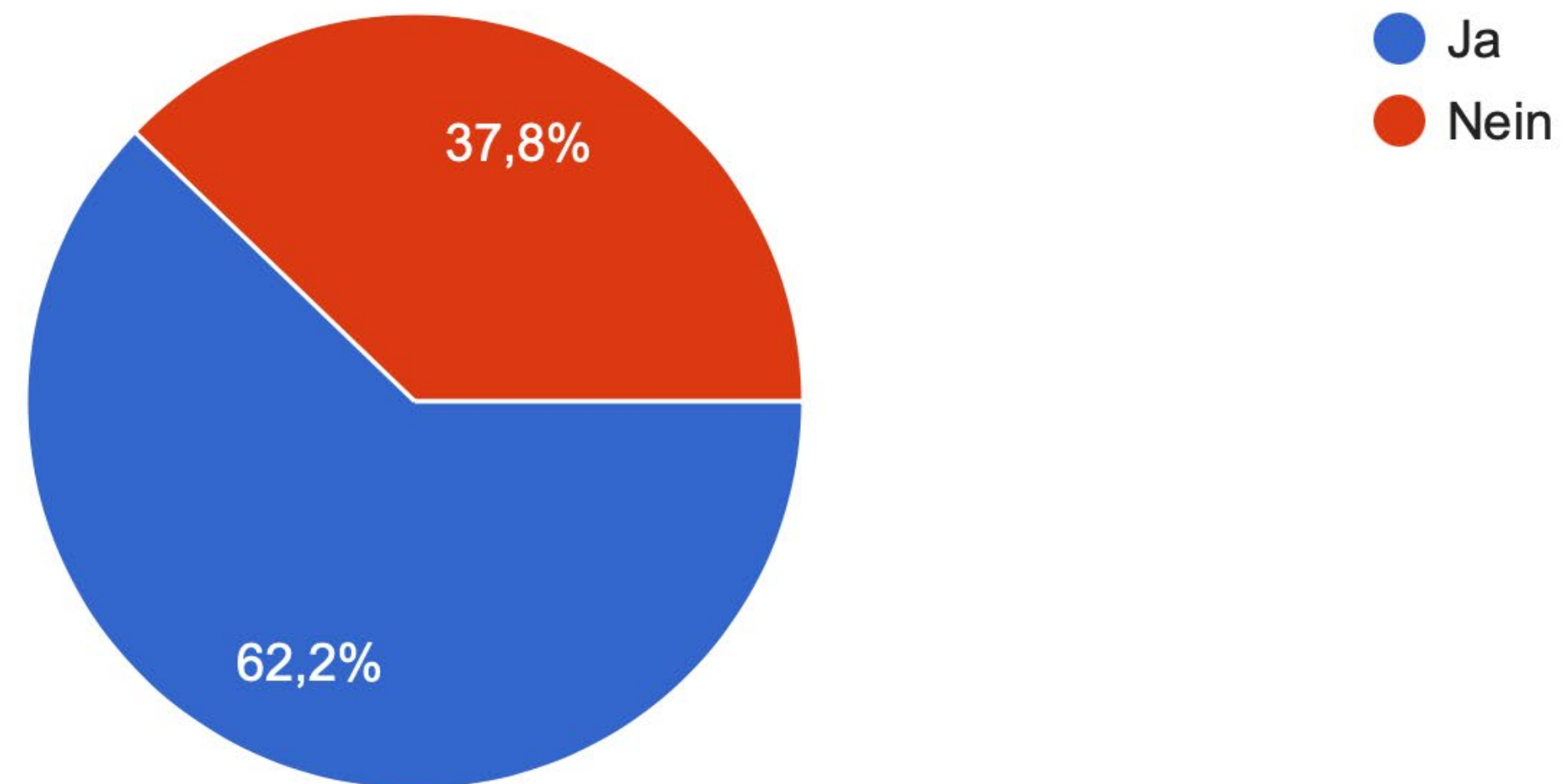
ZWECKE

Recherche	(83,3 %)
Text generieren	(57,7 %)
Inspiration	(55,1 %)
Text übersetzen	(51,3 %)
Bilder generieren	(33,3 %)

UMFRAGEERGEBNISSE

Würdest du KI-Tools für kreative Aufgaben verwenden?

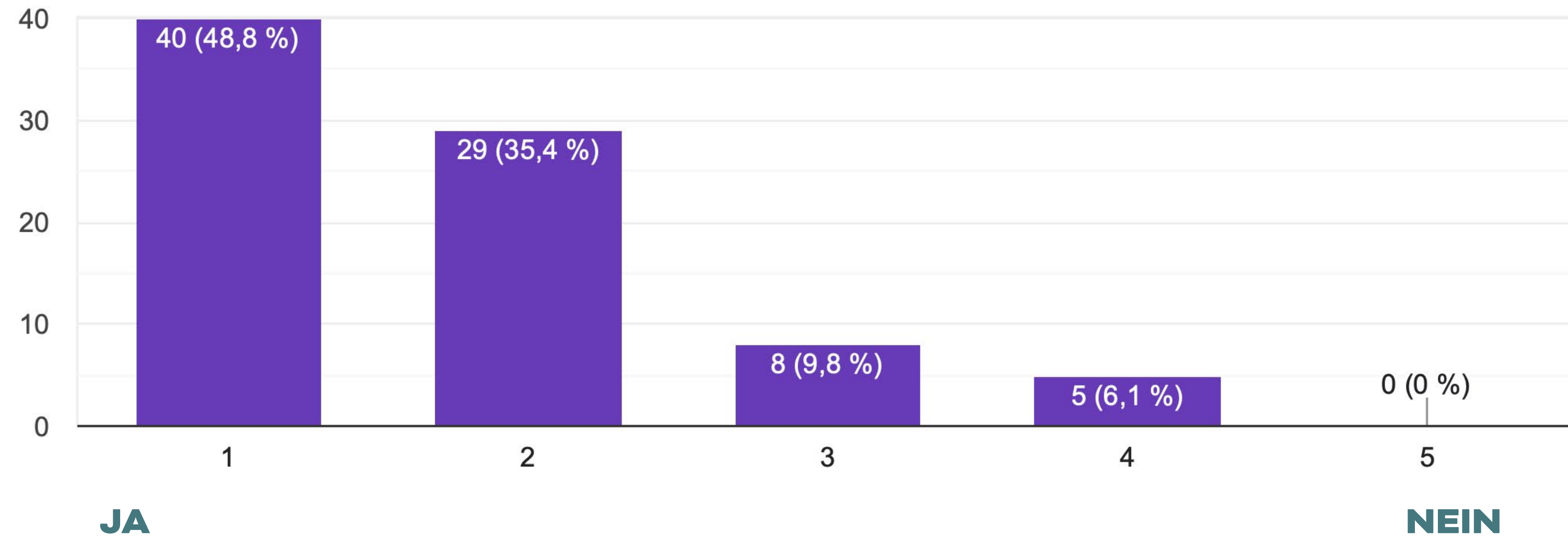
82 Antworten



UMFRAGEERGEBNISSE

Denkst du, dass KI die Zukunft der Kreativbranche verändern wird?

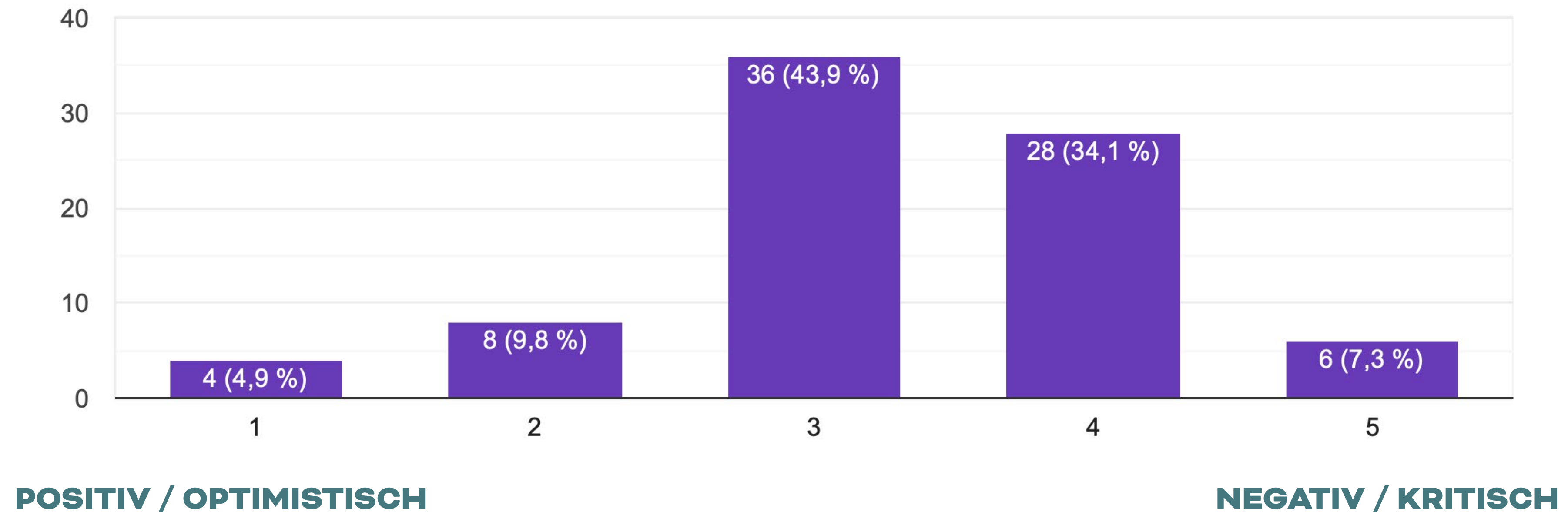
82 Antworten



UMFRAGEERGEBNISSE

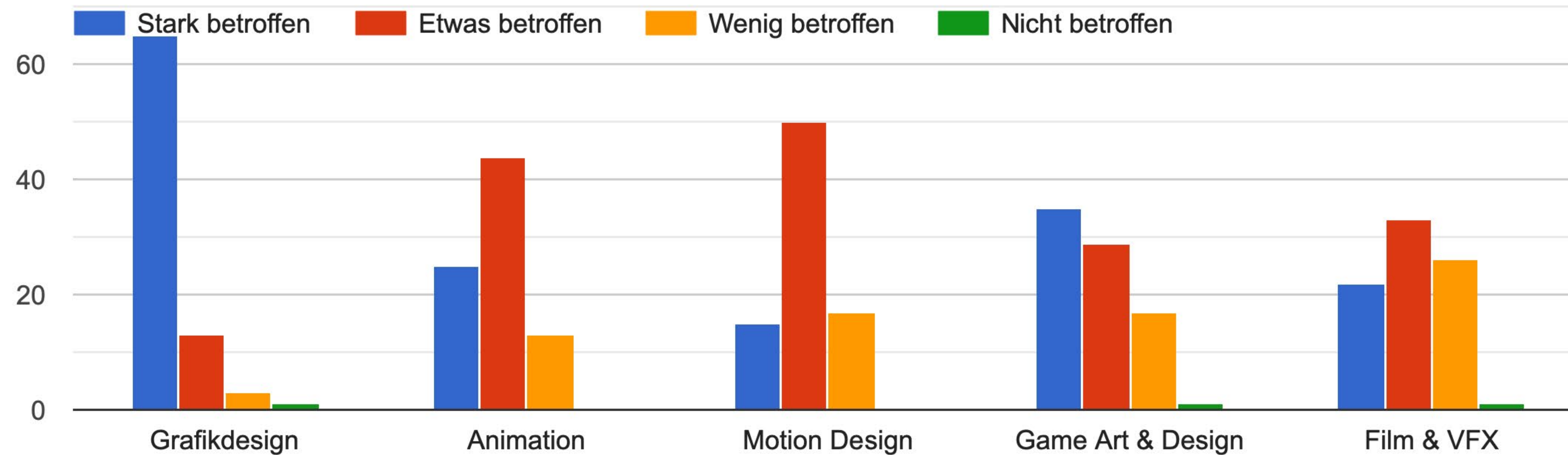
Stehst du eher positiv oder eher kritisch zur Verwendung von KI-Tools in der Kreativbranche?

82 Antworten



UMFRAGEERGEBNISSE

Welche Berufsfelder in der Kreativbranche sind deiner Meinung nach besonders von den KI-Entwicklungen betroffen?



KÜNSTLICHE INTELLIGENZ



WAS IST KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI) BZW. ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

ist ein Teilgebiet der Informatik.

Sie imitiert menschliche kognitive Fähigkeiten, indem sie Informationen aus Eingabedaten erkennt und sortiert. Diese Intelligenz kann auf programmierten Abläufen basieren oder durch maschinelles Lernen erzeugt werden.

Man unterscheidet zwischen
STARKER UND SCHWACHER KI.

STARKE KI (ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE, AGI)

FOKUS

Strebt menschliche Intelligenz und Bewusstsein an.

FÄHIGKEITEN

Kann komplexe Probleme lösen, eigenständig lernen, verstehen und Wissen aus einem Bereich auf andere übertragen.

BEISPIELE

Eine theoretische KI, die jede intellektuelle Aufgabe ausführen könnte, die ein Mensch kann, wie zum Beispiel eigenständige Problemlösung und das Verständnis von Kontexten.

STATUS

Ist derzeit eine theoretische Zukunftsvision und noch nicht realisiert.



SCHWACHE KI (WEAK AI, NARROW AI)

FOKUS

Erledigt eine spezifische Aufgabe, für die sie entwickelt wurde. Algorithmen, die die Lern- und Entscheidungsprozesse des menschlichen Gehirns nachahmen.

FÄHIGKEITEN

Kann erlernte Fähigkeiten nicht auf andere Bereiche übertragen oder generalisieren.

BEISPIELE

Chatbots, die einfache Fragen beantworten; Systeme, die Bilder erkennen; Sprachassistenten wie Siri.

STATUS

Existiert heute und wird in vielen Anwendungen genutzt.

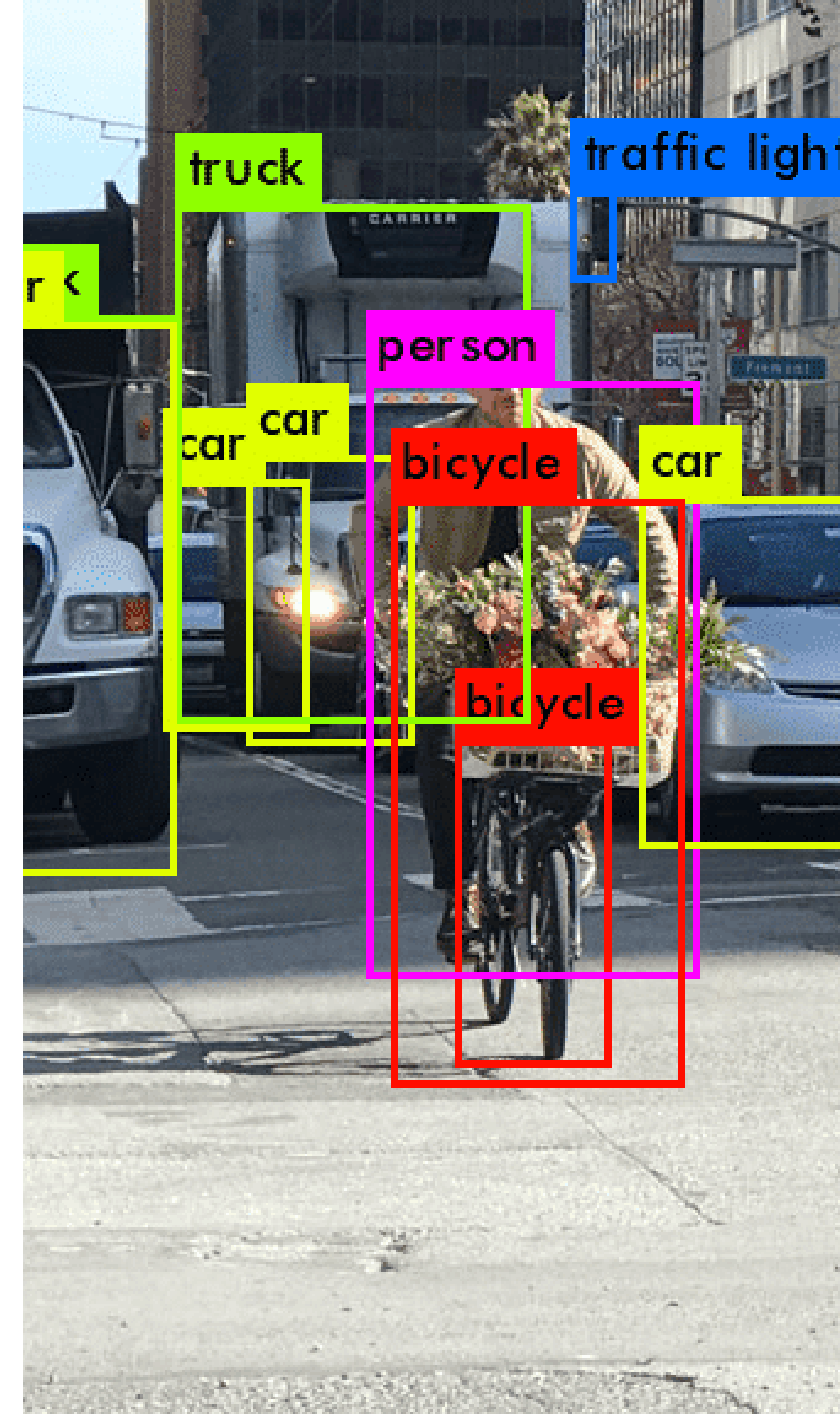


WEITERE BEGRIFFLICHKEITEN

MASCHINELLES LERNEN

NEURONALE NETZE

DEEP LEARNING



MASCHINELLES LERNEN (MACHINE LEARNING)

GRUNDPRINZIP

Der Algorithmus lernt selbstständig, eine Aufgabe zu erfüllen, ohne dass ein konkreter Lösungsweg vorgegeben wird.

LERNPROZESS

Durch wiederholte Versuche und Anpassungen verbessert der Algorithmus seine Leistung.

ZIEL

Optimierung nach einem vorgegebenen Gütekriterium (z. B. Genauigkeit, Effizienz).

DATENABHÄNGIGKEIT

Der Algorithmus orientiert sich am Informationsgehalt der Daten – je mehr und qualitativ bessere Daten, desto besser das Ergebnis.

BEISPIEL

Ein Roboter lernt, Objekte korrekt zu greifen, indem er wiederholt ausprobiert und durch Feedback (Erfolg/Misserfolg) sein Verhalten anpasst.

NEURONALE NETZE (NEURAL NETWORKS)

DEFINITION

Ein Teilgebiet des maschinellen Lernens, inspiriert von der Funktionsweise biologischer Nervenzellen.

STRUKTUR

Besteht aus mehreren Neuronen-Schichten (Knoten), die über gewichtete Verbindungen (Synapsen) miteinander verbunden sind.

FUNKTIONSWEISE

Eingangsdaten werden über die Schichten weitergeleitet.

Jede Verbindung hat ein Gewicht, das beim Lernen angepasst wird.

Ziel ist es, Eingabedaten korrekt zu klassifizieren oder vorherzusagen.

TRAINING

Das Netz wird mit Trainingsdaten gefüttert. Durch wiederholte Anpassung der Gewichte lernt es, die Daten immer exakter einzuordnen.

VERALLGEMEINERUNG

Nach erfolgreichem Training kann das Modell auch auf neue, unbekannte Daten angewendet werden.

DEEP LEARNING

DEFINITION

Deep Learning ist ein Teilbereich des Machine Learnings, der mehrschichtige neuronale Netzwerke (sogenannte tiefe neuronale Netzwerke) verwendet, um die komplexen Entscheidungsstrukturen des menschlichen Gehirns zu simulieren. Die meisten Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) in unserem heutigen Leben basieren auf einer Form des Deep Learning.

MERKMALE

Kann sehr viele Schichten (teilweise Millionen Neuronen) umfassen.

Erlaubt das Erkennen hochkomplexer Muster und Zusammenhänge.

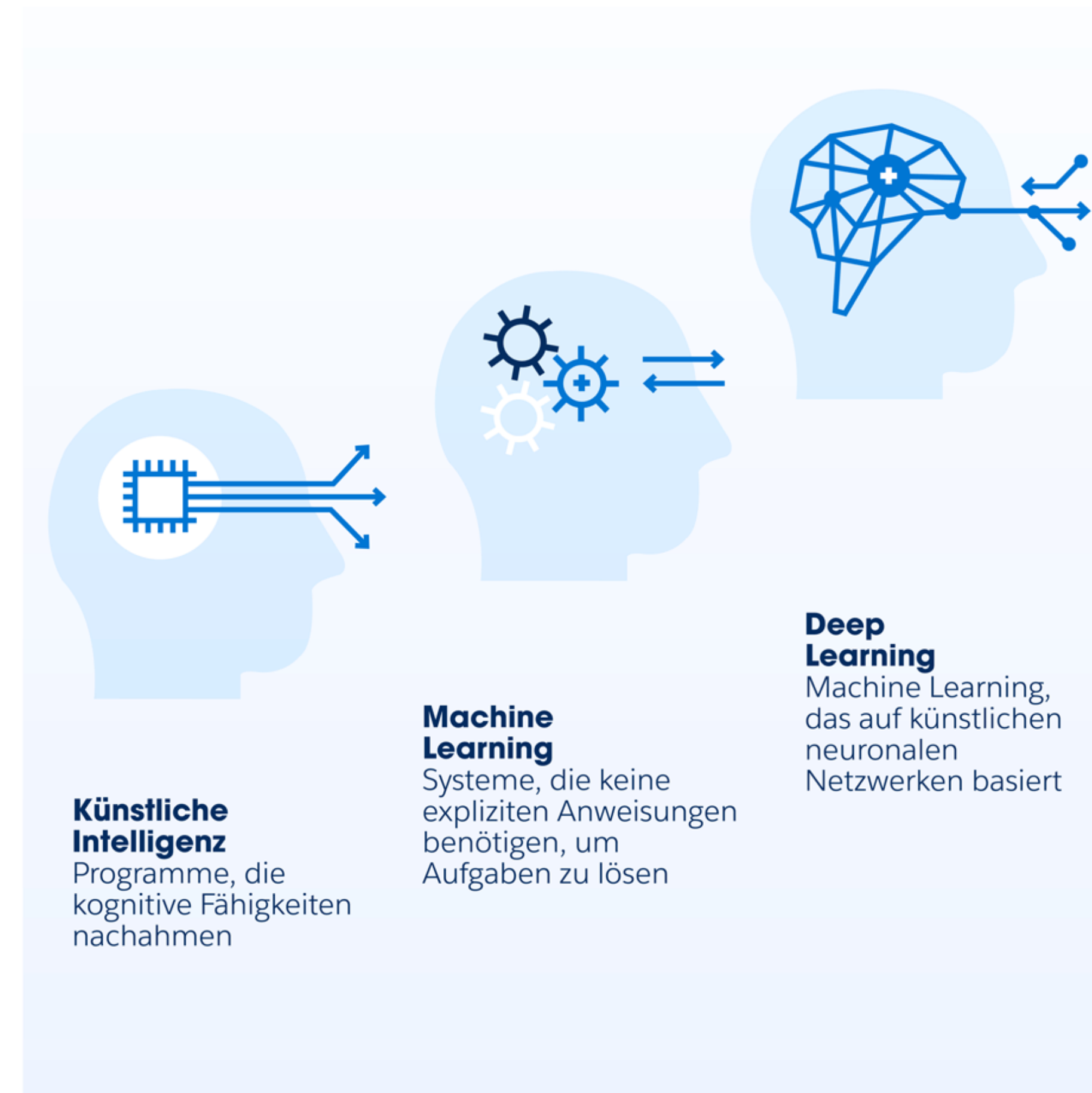
LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Besonders geeignet für Aufgaben wie Bild- und Spracherkennung, automatisches Übersetzen oder autonomes Fahren.

VORTEIL

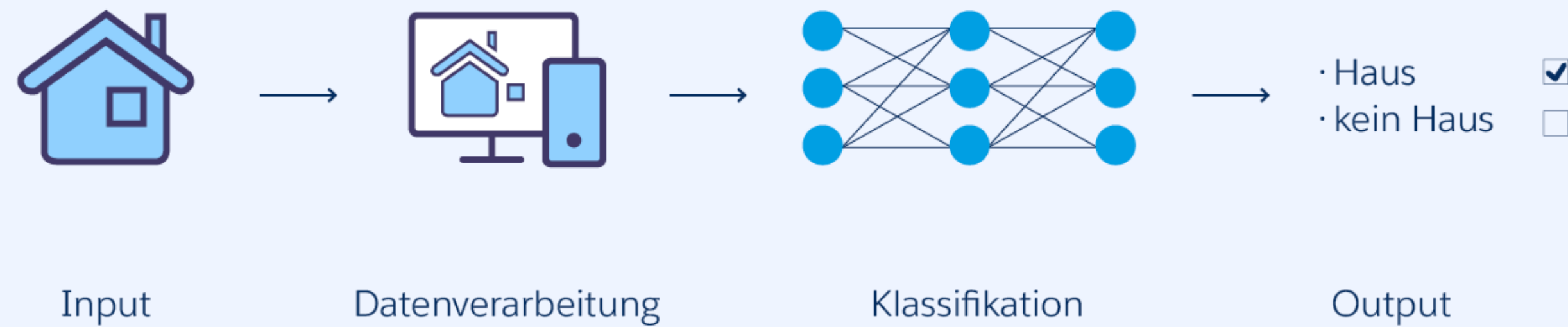
Deep Learning kann Merkmale selbstständig aus Rohdaten extrahieren, ohne dass diese vorher manuell definiert werden müssen.

MACHINE LEARNING VS. DEEP LEARNING

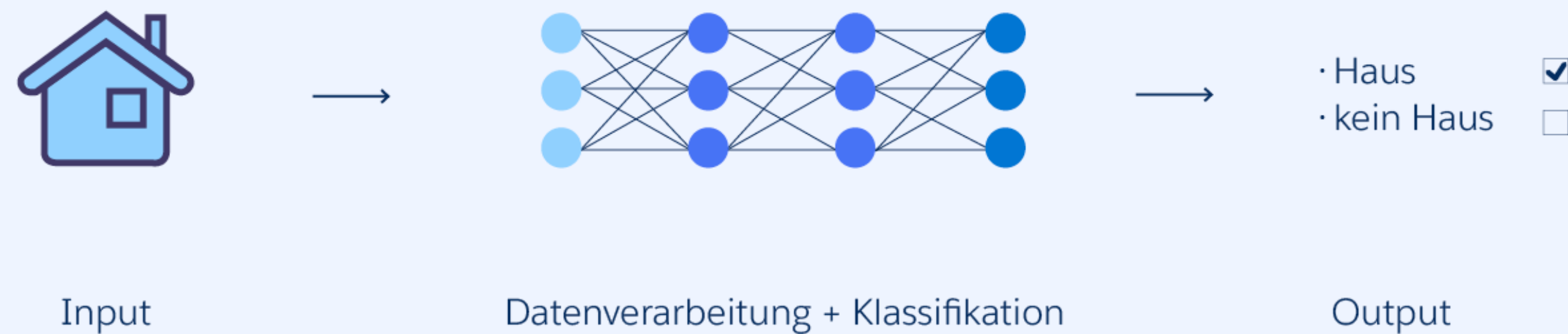


MACHINE LEARNING VS. DEEP LEARNING

Machine Learning



Deep Learning



KI SYSTEME sind in der Lage,
Informationen aus Daten zu ziehen, die ein Mensch niemals
erfassen könnte, etwa weil sie zu zahlreich sind oder die
unterliegenden Muster zu komplex (Big Data).

Wenn sie, aufgrund von unzureichenden Daten oder schlechter Programmierung zu falschen Schlüssen kommt, erkennt sie dies nicht.

Sie **KANN NUR ANTWORTEN AUF SPEZIFISCHE FRAGEN GEBEN**, für die sie programmiert wurde.

GENERATIVE AI

Während klassische KI datengetriebene Muster erkennt und analysiert, liegt der Fokus von **GENERATIVE AI (GEN AI)** auf der Generierung neuer Inhalte.
(Text, Bilder, Videos, Sound, Musik, Softwarecode, etc.)

PROMPT

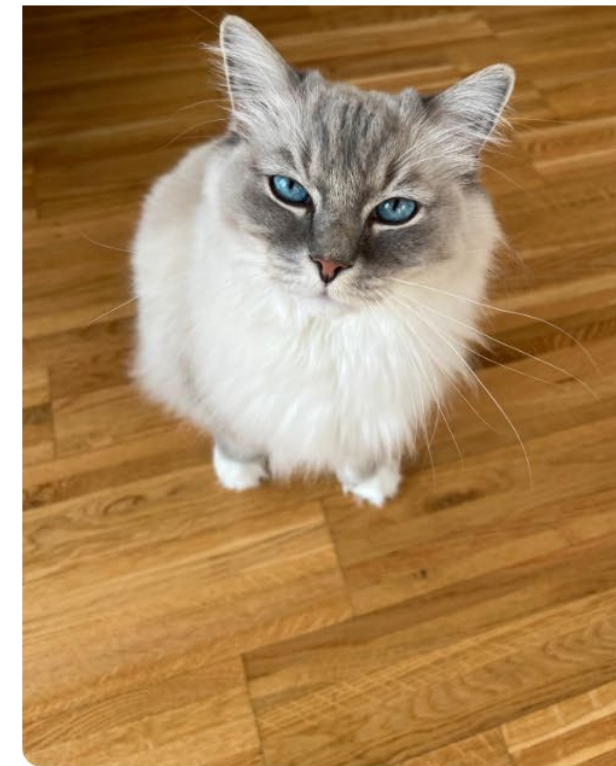
Ein **PROMPT** ist eine Anweisung, die gegeben wird, um eine bestimmte Reaktion oder Aufgabe zu erzielen.

Generate an image of a futuristic city.



Here is the futuristic city image you requested, showcasing sleek skyscrapers, neon lights, and advanced technology. Let me know if you'd like to make any adjustments!



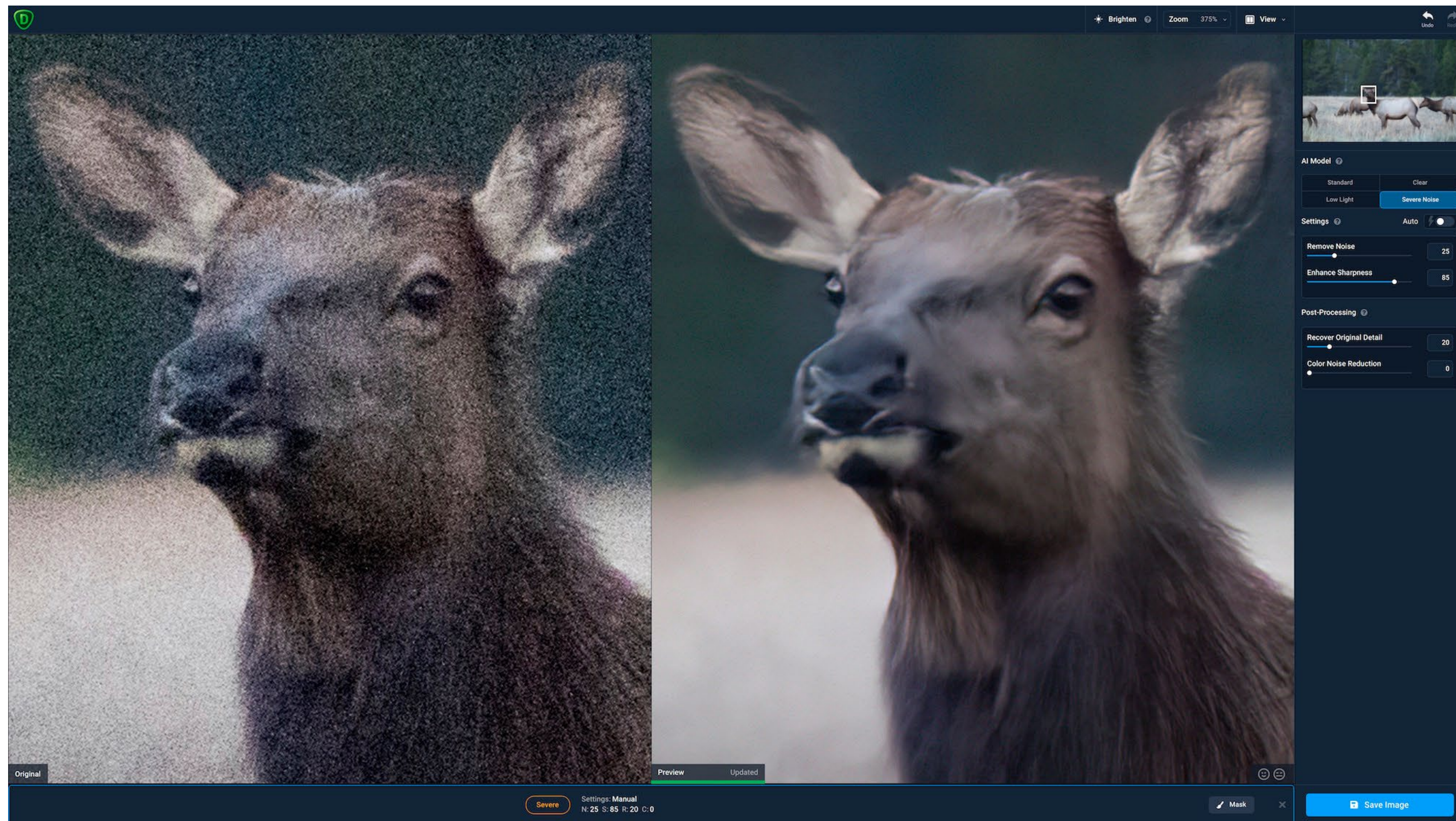


Zeichne die Katze im Pop Art Style.

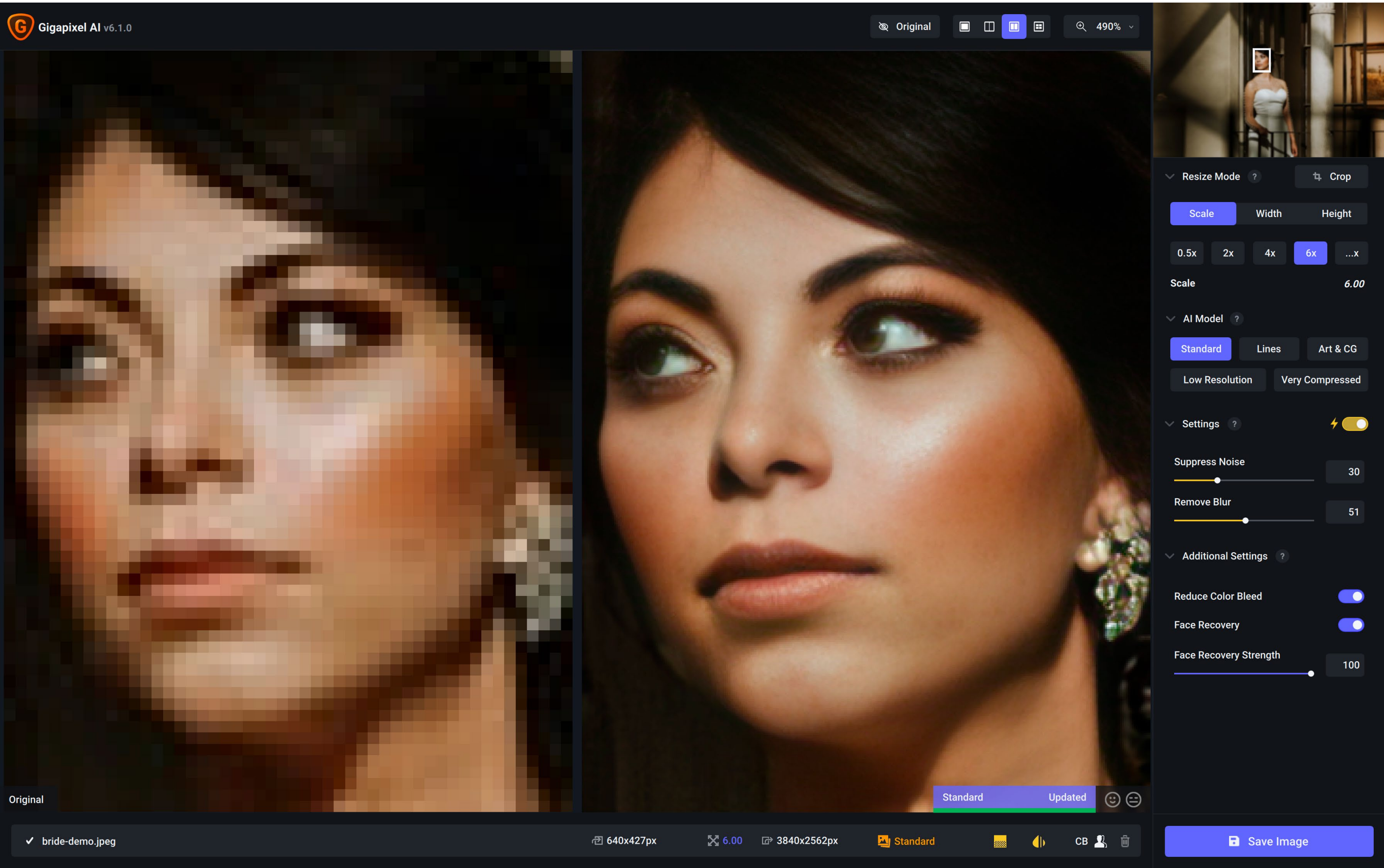


Here is the Pop Art style illustration of the cat you requested! Let me know if you'd like any adjustments or further designs.





<https://www.topazlabs.com/topaz-photo-ai-it-really-works>



MODELLARCHITEKTUREN

PHASEN VON GEN AI

1) TRAINING

Training, um ein Foundation Model zu entwickeln, das als Basis für verschiedene Anwendungen generativer KI dienen kann.

2) ANPASSUNG

Anpassung, um das Foundation Model an eine spezifische Anwendung für generative KI anzupassen.

3) GENERIERUNG, BEWERTUNG, NEUABSTIMMUNG

Generierung, Bewertung und Neuabstimmung, um die Ausgabe der KI-Anwendung zu bewerten und ihre Qualität und Genauigkeit kontinuierlich zu verbessern.

GENERATIVE AI basiert auf sogenannten Foundation Models, die durch das Training mit riesigen Mengen unstrukturierter Daten grundlegende Muster und Zusammenhänge erlernen. Anschließend werden diese Modelle durch Anpassungsschritte wie Fine Tuning oder Reinforcement Learning mit menschlichem Feedback auf spezifische Aufgaben optimiert, um präzisere und relevantere Ergebnisse zu erzielen.

Zusätzlich sorgt Retrieval-Augmented Generation (RAG) dafür, dass Modelle auf aktuelle externe Informationen zugreifen und ihr Wissen transparent erweitern können. In der Generierungsphase schließlich nutzt das trainierte und angepasste Modell diese Fähigkeiten, um eigenständig Texte, Bilder oder andere Inhalte auf Basis von Benutzereingaben zu erzeugen.

GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS (GANs)

Bestehen aus zwei Netzen: Generator (erstellt Inhalte) und Diskriminator (bewertet Qualität).

Lernen durch gegenseitiges „Wettstreiten“, wodurch immer realistischere Ergebnisse entstehen.

Besonders geeignet für Bild- und Videogenerierung, Stilübertragung und Datenerweiterung.

DIFFUSIONS- MODELLE

Fügen zunächst Rauschen zu Daten hinzu und lernen, dieses schrittweise wieder zu entfernen.

Erzeugen sehr hochwertige, detailreiche Bilder, brauchen aber viel Trainingszeit.

Grundlage moderner Tools wie DALL·E oder Stable Diffusion.

TRANSFORMER

Verwenden ein Encoder-Decoder-System mit „Attention“-Mechanismus für effiziente Verarbeitung.

Können komplexe Zusammenhänge in Text, Bild oder Ton verstehen und erzeugen.

Kern moderner KI-Modelle wie ChatGPT, GPT-4, Copilot.

STABLE DIFFUSION

MIDJOURNEY

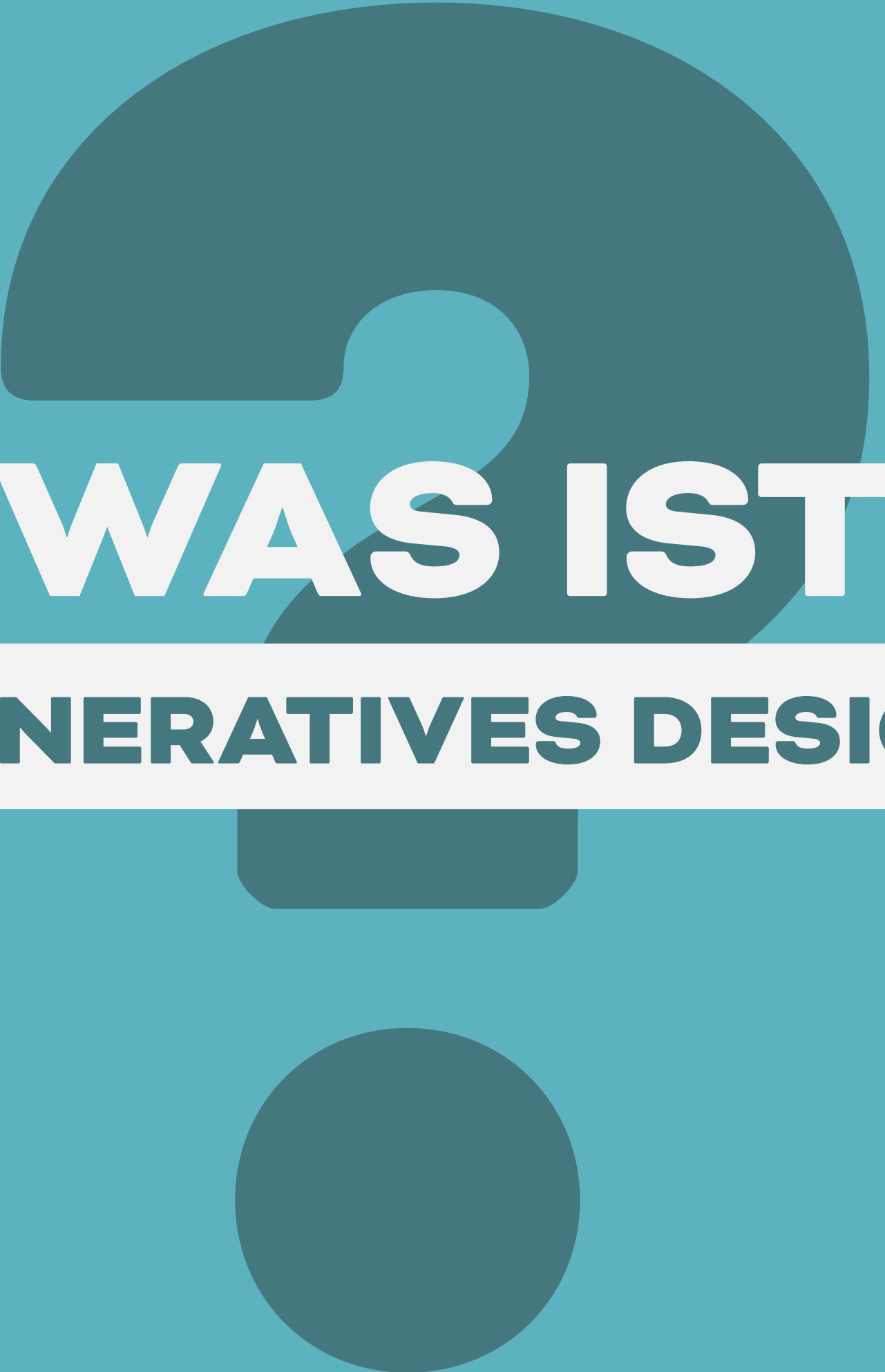
DALL-E 3

**GRAFIKDESIGN
& GEN AI**

DREAMBOOTH

ADOBE FIREFLY

GENERATIVES DESIGN



WAS IST

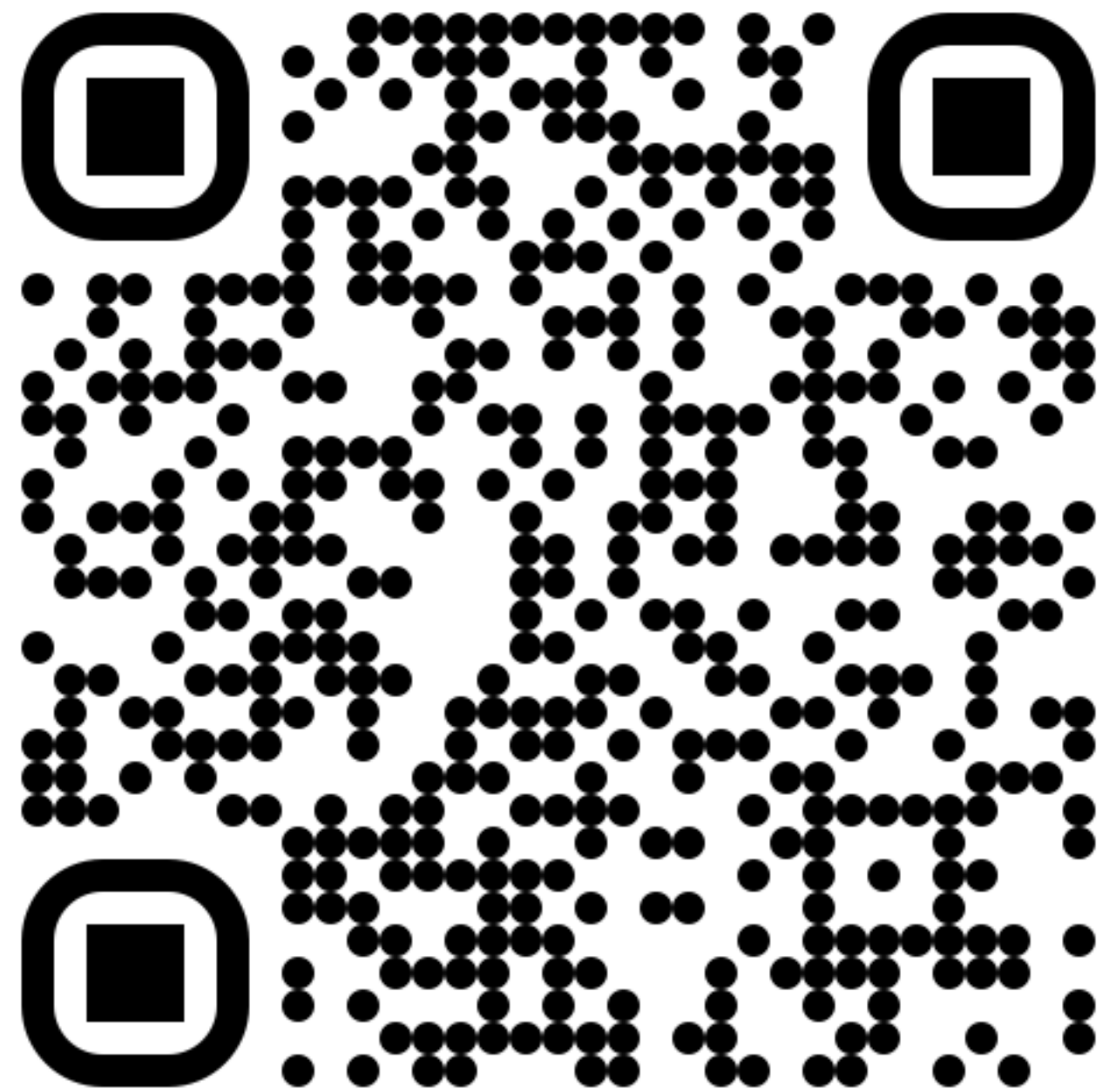
GENERATIVES DESIGN

GENERATIVES DESIGN als Teildisziplin der künstlichen Intelligenz umfasst einen Gestaltungsprozess, bei dem das Produkt nicht direkt durch den Designer erzeugt wird, sondern mit Hilfe eines programmierten Algorithmus.



NUTELLA UNICA (2017) – 7 MIO. UNIKATE

UMFRAGE



<https://forms.gle/X2Mv5tFPZWVyhIQJ7>

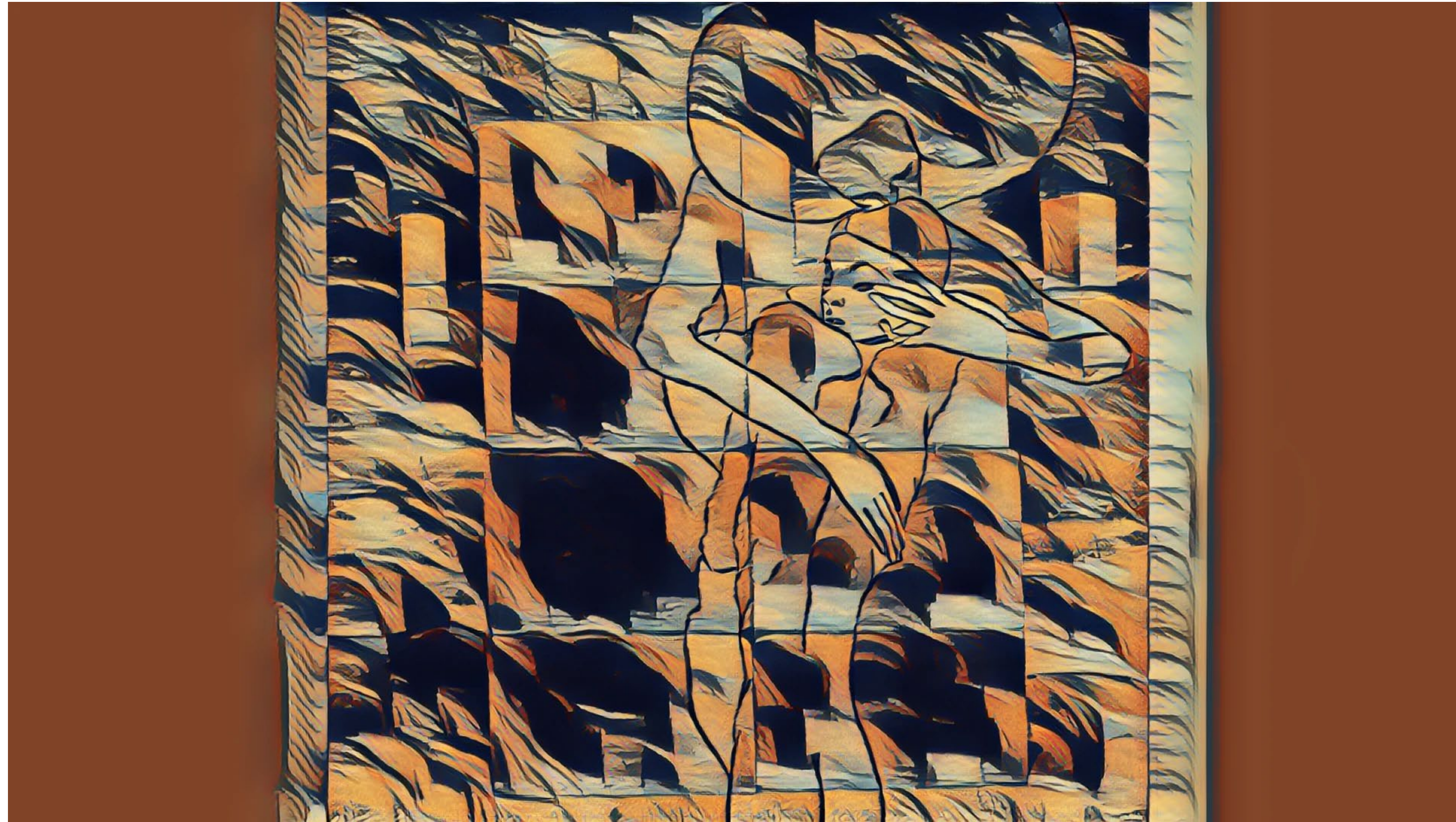


THE CROW – GLENN MARSHALL (2022)



PSEUDOMNESIA – BORIS EL DAGSON (2023)

<https://www.goethe.de/prj/geg/de/thm/tru/25358570.html> – Sony World Photography Award



DISSOLUTION – KIM SUJIN (2023)



THE HARDEST PART – PAUL TRILLO (2024)



PLSTC – LAEN SANCHES (2023)

<https://calls.ars.electronica.art/2023/prix/winners/8027/>

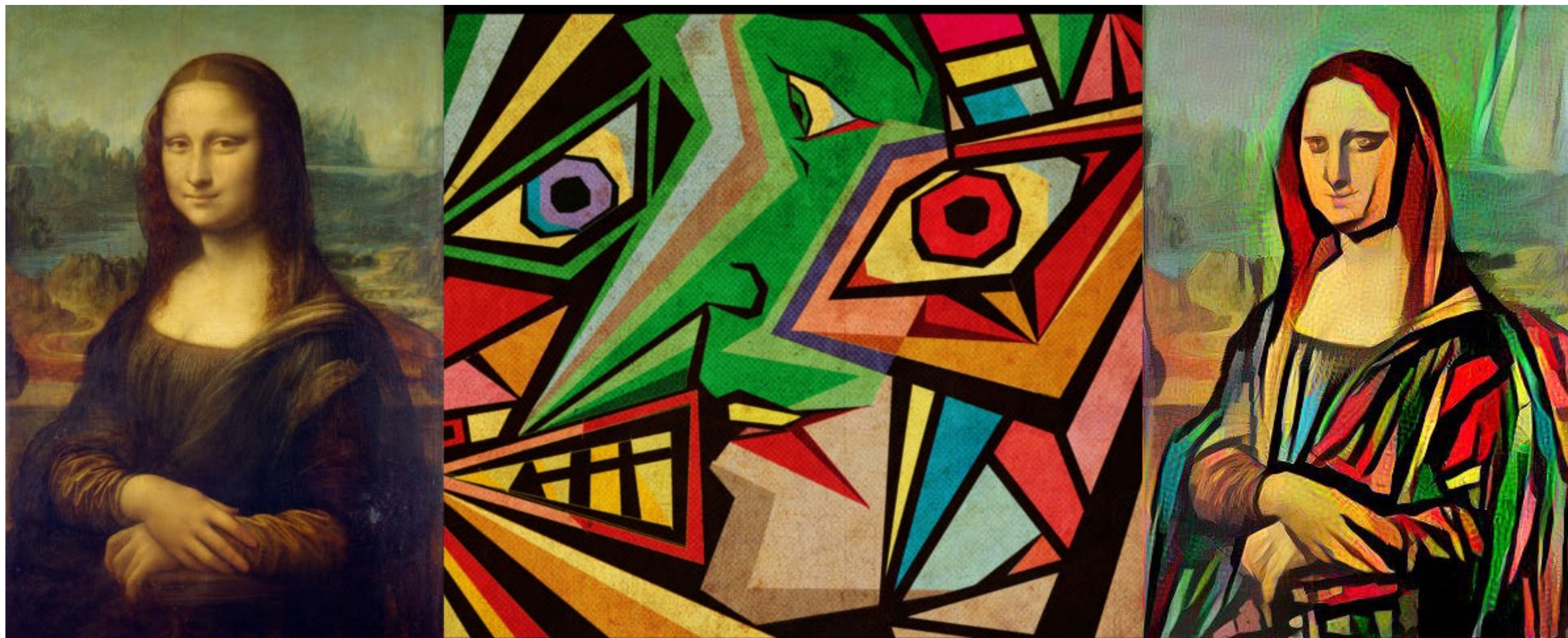


SENSUAL – TANJA NUIJTEN (2025)

ALLE BEISPIELE SIND KI-GENERIERT.

NEURAL STYLE TRANSFER (NST)

NEURAL STYLE TRANSFER (NST) ist eine Technik aus dem Deep Learning, die den Stil eines Bildes auf den Inhalt eines anderen Bildes überträgt. Sie kombiniert ein Inhaltsbild (z. B. ein Foto) mit einem Stilbild (z. B. ein Gemälde), um ein neues Bild zu erzeugen. Dieses Ergebnis behält die Struktur und die Objekte des Inhaltsbildes bei, übernimmt aber die Texturen, Farben und den künstlerischen Stil des Stilbildes.



<https://github.com/HisarCS/neural-style-transfer>

**QUALITÄT DER DATEN UND DIE
PROMPTS SIND ENTSCHEIDEND!**



Prompt: Vollmond am Himmel, auf den sich eine Rakete zubewegt



Prompt: Vollmond am Himmel, auf den sich eine Rakete zubewegt, Cartoon-Zeichnung



Prompt: Vollmond am Himmel, auf den sich eine Rakete zubewegt, im Stil eines Ölgemäldes der holländischen Meister aus dem Goldenen Zeitalter

POTENZIALE

PRODUKTIVITÄT & EFFIZIENZ

STEIGENDE PRODUKTIVITÄT

KI-gestützte Programme können zeitintensive Aufgaben übernehmen und bei Routineaufgaben unterstützen. Designer und Entwickler:innen könnten die genauen Inhalte, den Kontext und die Benutzerdaten definieren, während eine Plattform das Design unter Verwendung von Prinzipien und Mustern zusammen stellt. Dies ermöglicht effizientes Arbeiten und bietet den Designern mehr Zeit sich auf andere kreative Prozesse zu konzentrieren.

PERSONALISIERUNG, ASSISTENZ & ZUGÄNGLICHKEIT

PERSONALISIERUNG VON INHALTEN

Individuell angepasste Inhalte sind eines der grössten KI-Potenziale insbesondere im Hinblick auf die User Experience. Auf den sozialen Netzwerken, beispielsweise, analysieren Algorithmen unser Nutzerverhalten und zeigen darauf basierend einen personalisierten Feed an. Die KI kann mit Hilfe eines bekannten Musters vielfältige Variationen kreieren und somit individuelle Designs erstellen.

TESTS UND ANALYSEN

KI gestützte A/B Tests ermöglichen es Designern, bestimmte Produkte in wenigen Sekunden an einer Vielzahl an Nutzern zu testen und somit bereits im frühen Designprozess Feedback zu erhalten und ggf. das Design zu optimieren. Hier können Funktionen, wie beispielsweise die Erkennung von Mimiken, Gesten und Eye-Tracking Heatmaps eingesetzt werden, um das Design in Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu testen.

ASSISTENZ & ZUGÄNGLICHKEIT

Sprach- oder Schreibassistenten, Übersetzungen, Barrierefreiheit verbessern.

FORSCHUNG & WISSENSMANAGEMENT

ZUSAMMENHÄNGE ERKENNEN

KI kann große Datenmengen in kurzer Zeit verarbeiten, die für Menschen unüberschaubar wären. Dabei erkennt sie verborgene Muster, Zusammenhänge und Trends, die sonst schwer auffindbar wären. Auf dieser Basis kann sie Vorhersagen treffen, z. B. über Markttrends, Nutzerverhalten oder technische Ausfälle. So unterstützt KI entscheidungsrelevante Prozesse und ermöglicht datengetriebene Strategien in Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung.

HERAUSFORDERUNGEN

HALLUZINATIONEN

AI GIBT FALSCHES ODER ERFUNDENE INFORMATIONEN AUS.

Klingt oft plausibel, ist aber unzuverlässig.
Entsteht durch unsichere Daten oder Wahrscheinlichkeitsraten.

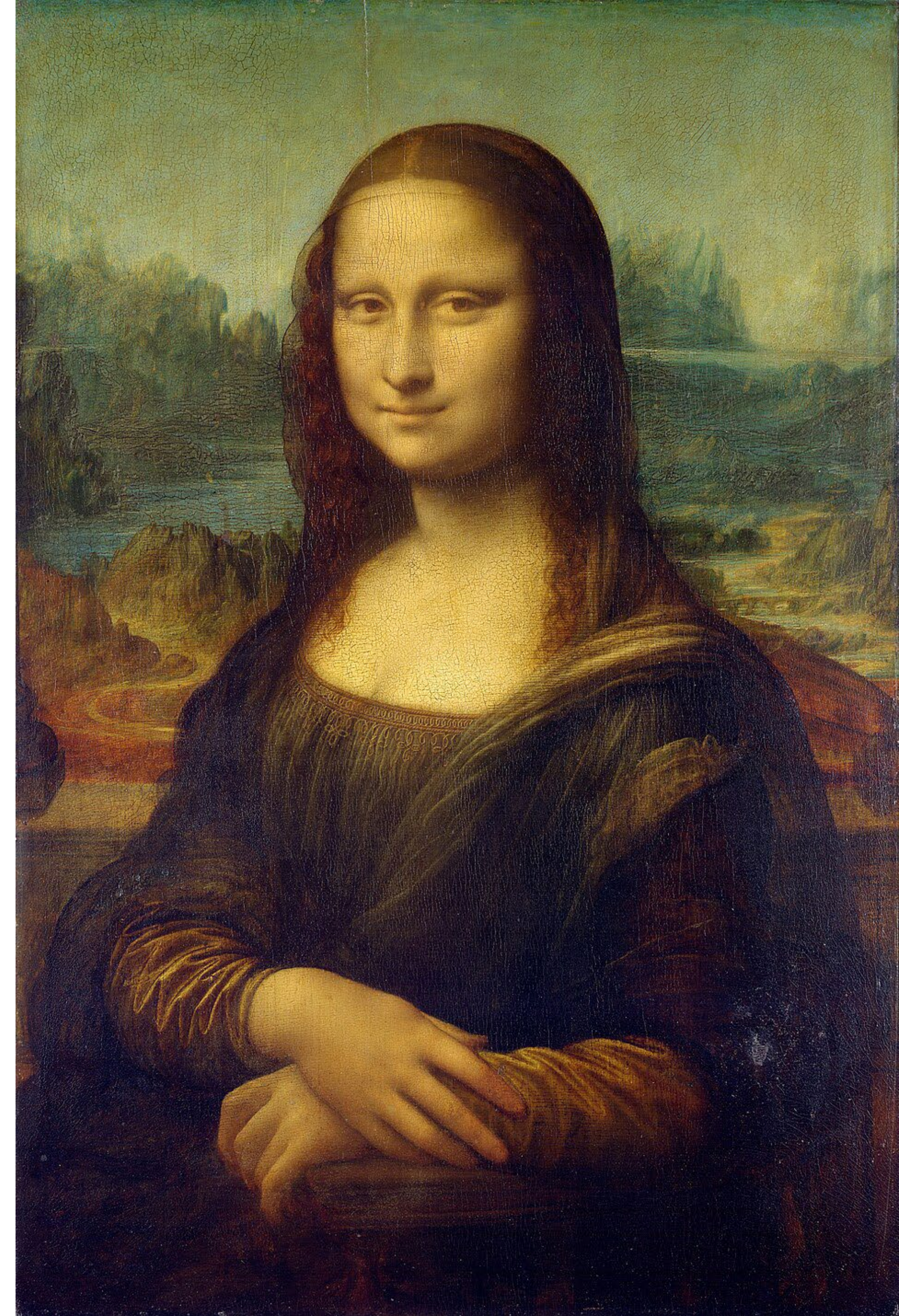
WICHTIG: KRITISCH PRÜFEN, NICHT BLIND VERTRAUEN.

BEISPIEL:

Ein Modell wird gefragt: „Wer hat die Mona Lisa gemalt?“
Richtige Antwort: Leonardo da Vinci
Eine Halluzination wäre: Michelangelo oder ein französischer Maler im 18. Jahrhundert, obwohl das sehr überzeugend formuliert sein könnte.

DESHALB:

- . Modelle mit aktuellen Webdaten abgleichen
- . Quellen verlangen oder zitieren lassen
- . Klare, präzise Fragen stellen
- . Ergebnisse kritisch prüfen



DEEP FAKES

Ein Deepfake ist ein künstlich erzeugtes oder manipuliertes Bild, Video oder Audio, das realistisch wirkt, aber nicht echt ist.

WICHTIG: KRITISCH PRÜFEN, NICHT BLIND VERTRAUEN.

BEISPIELE

BILDER/VIDEOS: Gesichter oder Gesten werden auf andere Personen übertragen.

AUDIO: Stimmen werden nachgeahmt.

ZWECK: Kann für Unterhaltung, aber auch für Täuschung, Propaganda oder Betrug genutzt werden.



https://www.meinbezirk.at/wien/imagepost/deepfake-beispiel-putin-und-merkel-beim-walzer-tanzen_i661048

BIAS

Ein Bias in der KI ist eine systematische Verzerrung in den Ergebnissen eines Modells, die durch die Trainingsdaten oder das Design der AI entsteht.

WICHTIG: KRITISCH PRÜFEN, NICHT BLIND VERTRAUEN.

URSACHEN

- . Ungleichgewicht in den Trainingsdaten (z. B. zu viele Daten aus einer Gruppe, Kultur oder Region)
- . Voreingenommene menschliche Entscheidungen im Trainingsprozess
- . Fehlerhafte Annahmen im Modell-Design

FOLGEN

- . Diskriminierung oder Ungerechtigkeit gegenüber bestimmten Gruppen
- . Falsche oder einseitige Vorhersagen

BEISPIEL

Ein AI-Bewerbungstool bevorzugt Bewerber:innen eines bestimmten Geschlechts oder Herkunft, weil es auf historischen Daten trainiert wurde.

ETHIK & RECHT

URHEBERRECHT

Wem gehört ein AI-Bild?

Wie alle anderen Arten von KI-generierten Inhalten gilt auch KI-Kunst nicht als Werk eines menschlichen Schöpfers. Da KI rechtlich auch nicht als Urheber anerkannt wird, kann kein Urheber KI-generierte Kunst urheberrechtlich schützen lassen.

TRAINING AUF FREMDEN WERKEN

Stiklau, Fair Use!

<https://futurezone.at/produkte/chatgpt-generiert-bilder-studio-ghibli-stil-gratisnutzer/403028325>



UMWELT

HOHER ENERGIEVERBRAUCH

Training und Betrieb komplexer KI-Modelle benötigen enorme Mengen an Strom, was zu einem großen CO₂-Ausstoß führt. Der Energiebedarf von Rechenzentren steigt rasant, was die Kapazitäten und den Ausbau erneuerbarer Energien übersteigt. Allein generative KI kann sehr viel mehr Strom verbrauchen als eine normale Internetsuche.

WASSERVERBRAUCH

Die Kühlung von Rechenzentren, in denen KI-Systeme betrieben werden, benötigt große Mengen Wasser, was die lokalen Wasserressourcen belasten kann.

ELEKTROSCHROTT

Die Hardware für KI-Anwendungen, wie spezielle Chips, enthält seltene Erden. Die kurzen Innovationszyklen führen zu immer mehr Elektroschrott, der giftige Chemikalien enthalten kann und die Umwelt verschmutzt. Bis 2030 könnte die generierte KI allein bis zu 5 Millionen Tonnen Elektroschrott produzieren.

ROHSTOFFVERBRAUCH

Die Herstellung von KI-Hardware erfordert den Abbau von Metallen, der die Umwelt belastet.

EMOTIONALEN CONTENT SCHAFFEN

FEHLENDE DIFFERENZIERUNG VON NUANCEN

Gefühle richtig zu verstehen und zu analysieren sind einer der grössten Schwachpunkte der KI.

BEWEGENDEN CONTENT SCHAFFEN

Gerade bei grossen Datensätzen wird viel mit abstrakten Elementen gearbeitet, die vielleicht als Gesamtbild ansprechend wirken, aber eben nicht die gleichen Gefühle und die Portion an Storytelling transportieren können, wie ein eigenständig gemaltes Gemälde.

KI IN DER ZUKUNFT

KI IN DER ZUKUNFT

TRANSFORMATION der Funktion von Designern.

“Designer als Schöpfer:in” zu “Designer als Kurator:in”

SPEZIALISIERUNG & ALLEINSTELLUNGSMERKMAL NOTWENDIG, um sich durchsetzen zu können.

KI bedienen und weiterentwickeln.

TOOLS & PROZESSE VERSTEHEN, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

DURCHSCHNITTSGESTALTUNG & STANDARDISIERTE AUFGABEN werden von der KI erledigt werden.

2D DESIGN

VL 4 – Grafikdesign & GenAI

Victoria Wolfersberger, BSc MA
victoria.wolfersberger@fh-hagenberg.at